

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-1

Nama : Haris Ahmad Satrio
NIM : 234308073
Kelas : 6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>
Dosen Pengampu : Adiratna Ciptaningrum, S.T., M.T.

1. Judul : *MediaPipe Based Hand Detection with Landmarks*

2. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *computer vision* telah mendorong berbagai inovasi dalam sistem interaksi manusia dan komputer. Salah satu penerapan yang berkembang pesat adalah deteksi tangan (*hand detection*) yang banyak digunakan pada aplikasi seperti pengenalan gestur, *augmented reality*, sistem kendali, hingga bahasa isyarat digital. Kemampuan sistem dalam mengenali posisi dan pergerakan tangan secara akurat menjadi kunci utama dalam pengembangan berbasis visi.

MediaPipe merupakan salah satu *framework open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk mempermudah implementasi pemrosesan citra dan video secara real-time. Pada modul *hand tracking*, MediaPipe menggunakan pendekatan berbasis *machine learning* untuk mendeteksi tangan dan mengekstraksi titik-titik koordinat penting yang disebut *landmarks* (titik kunci). Setiap tangan direpresentasikan oleh 21 titik *landmarks* yang menggambarkan struktur anatomi tangan, seperti ujung jari, ruas jari, dan pergelangan tangan.

Berdasarkan hal tersebut, implementasi *hand detection* menggunakan MediaPipe dengan *landmarks* menjadi solusi yang efektif dan praktis dalam pengembangan sistem berbasis visi komputer. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar deteksi tangan, proses ekstraksi *landmarks*, serta penerapannya dalam sistem kontrol cerdas berbasis citra digital.

3. Tujuan dan Manfaat

- a. Memahami konsep dasar hand detection menggunakan MediaPipe
- b. Mengimplementasikan deteksi tangan berbasis landmarks
- c. Mengetahui cara kerja ekstraksi 21 titik landmarks pada tangan

4. Program

```
import cv2
import mediapipe

capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands()

while True:
    success, img = capture.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    result = tangan.process(imgRGB)

    if result.multi_hand_landmarks:
        print("tangan")
    else:
        print("tidak ada")

    cv2.imshow("webcam", img)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
        break

capture.release()
cv2.destroyAllWindows()

import cv2
import mediapipe
```

```

capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils

while True:
    success, img = capture.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = tangan.process(imgRGB)

    if results.multi_hand_landmarks:
        for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
            mpdraw.draw_landmarks(img,                                titiktangan,
mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)

            for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark):
                print(id)
                print(titik.x)
                print(titik.y)

            for idx, hand in enumerate(results.multi_handedness):
                if hand.classification[0].index == 1:
                    cv2.putText(img, "kanan", (200,50),
                                cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (255,0,0), 3)
                else:
                    cv2.putText(img, "kiri", (200,50),
                                cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (255,0,0), 3)

    cv2.imshow("webcam", img)

    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):

```

break

capture.release()

cv2.destroyAllWindows()

